



PROJET SERVICES RÉSEAUX_Group

**Mise en place d'un centre d'appel pour gérer les
pronostics d'un combat de lutte traditionnelle**

Formateur

Dr James T.

Membres du groupe 1

DIOUF Diarra Babacar

BA Aisse

DIALLO Thierno Moudjita

SAMB Abdou Karim

Année Scolaire :

Table des matières

1. Introduction
2. Présentation des outils utilisés
3. Architecture du système
4. Mise en œuvre technique
 - a. Configuration d'Asterisk (PJSIP, extensions)
 - b. Script de gestion des votes (PHP + AGI/curl)
 - c. Base de données MySQL
 - d. Site web d'affichage des résultats
5. Captures d'écran
6. Tests et validation
7. Perspectives d'amélioration
8. Conclusion

1. Introduction

La lutte traditionnelle occupe une place centrale dans la culture sénégalaise, attirant chaque année des milliers de spectateurs passionnés. Malgré son enracinement historique, ce sport connaît aujourd'hui une modernisation progressive grâce à l'intégration des technologies numériques. C'est dans cette dynamique que nous avons mis en place un système de centre d'appel basé sur la solution open source Asterisk. L'objectif principal était de permettre aux utilisateurs de voter par téléphone pour un événement, tel qu'un combat de lutte traditionnelle, en utilisant un système interactif simple via les touches DTMF. Les résultats sont ensuite collectés dans une base de données MySQL et affichés dynamiquement sur une interface web.

Ce système permet aux amateurs de lutte de s'engager activement dans le spectacle, en exprimant leur soutien à leur lutteur préféré par un simple appel téléphonique.

Ce projet met en œuvre diverses compétences techniques en téléphonie IP, en développement web, en administration système et en gestion de base de données, avec une approche pratique et pédagogique.

L'objectif pédagogique de ce projet est de consolider les compétences en :

- Téléphonie IP avec Asterisk

- Programmation PHP
- Administration MySQL
- Intégration Web (HTML, JS, Chart.js)

2. Présentation des outils utilisés

a-Asterisk

Asterisk est un logiciel libre de téléphonie IP (PABX) permettant de créer un centre d'appel complet. Dans notre projet, il joue un rôle central en :

- Gérant les appels entrants et sortants,
- Recevant les DTMF (touches pressées au téléphone) pour enregistrer les votes,
- Déclenchant l'exécution du script PHP via le Dialplan (**extensions.conf**).

b- pjsip.conf

C'est le fichier de configuration SIP utilisé par Asterisk (via chan_pjsip).

Il permet :

- De définir les identifiants des téléphones (**101, 102**),
- De configurer le numéro du centre d'appel (**200**),
- D'attribuer les paramètres de connexion SIP (mot de passe, codec, etc.).

c- extensions.conf

Ce fichier contient le **Dialplan**, c'est-à-dire la logique de traitement des appels.

Il définit :

- Ce que Asterisk doit faire quand un appel arrive (lecture d'un message vocal, capture du DTMF),
- L'appel à un script PHP avec le chiffre saisi par l'utilisateur.

d- Softphones (Zoiper, Linphone, MicroSIP)

Ce sont des applications installées sur PC ou smartphone pour simuler des téléphones IP. Ils permettent :

- De s'enregistrer en tant qu'utilisateurs SIP (**101, 102**, etc.),
- De passer des appels vers le centre d'appel (**200**)
- De simuler un utilisateur réel lors des tests.

e- PHP

Le langage PHP a été utilisé pour créer les scripts qui :

- Reçoivent et enregistrent les votes dans la base de données (**enregistrervote.php**),
- Affichent les résultats des votes sur une page web (resultats.php).

f- MySQL

C'est le système de gestion de base de données utilisé pour stocker :

- Les votes reçus,
 - Les identifiants des candidats (1 = lutteur A, 2 = lutteur B, etc.).
- La base de données s'appelle généralement asteriskcdrdb, déjà présente après l'installation du package mysql-asterisk.

g- Apache

Le serveur web Apache permet d'exécuter les scripts PHP sur une interface web. Grâce à lui :

- Les pages PHP peuvent être consultées sur un navigateur local ou distant,
- L'interface web des résultats est accessible (ex. : <http://localhost/resultats.php>).

h- Chart.js

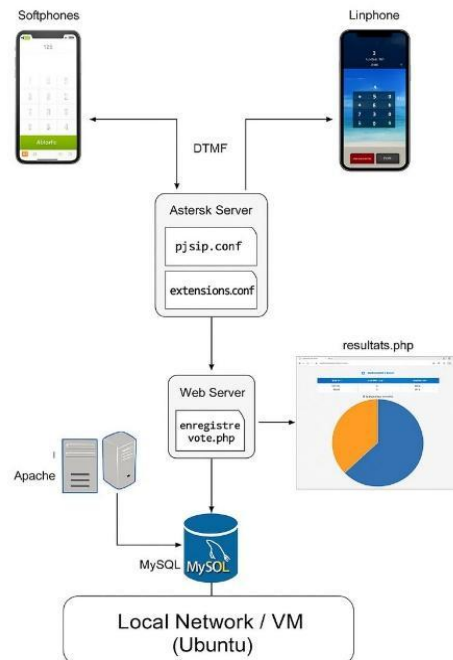
Chart.js est une bibliothèque JavaScript utilisée pour afficher les résultats des votes sous forme de graphique circulaire. Cela rend les résultats visuellement plus attractifs et compréhensibles.

j- VMware / VirtualBox

Ce sont les hyperviseurs utilisés pour faire fonctionner le système Asterisk dans une machine virtuelle, permettant de faire les tests sans avoir besoin de matériel physique.

3- Architecture du système

Architecture d'un centre d'appel de vote téléphonique avec Asterisk



L'architecture se compose de :

- Clients SIP (utilisateurs)
- Asterisk (serveur de téléphonie)
- Scripts PHP (traitement des votes)
- Serveur Web (Apache)
- Base de données MySQL

4. Mise en œuvre technique

a) Configuration d'Asterisk : pjsip.conf et extensions.conf

- **pjsip.conf** : pour la configuration des utilisateurs SIP et des endpoints.
- **extensions.conf** : pour la définition du plan de numérotation (dial plan).Voici la configuration de extensions.conf

- la configuration de extensions.conf

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/extensions.conf
: Content-Length: 14
:
: check-messages
:
: exten => 6882,1,noOp()
: same => n,Answer()
: same => n,PJSIPNotify(&Event=Custom&Content-type=application/voicemail&Content=check-messages&Content=)
: Aid_ame => n,Wait(1)
: same => n,Hangup()

[fron-internal]
include => centre_appel

[centre_appel]
: Utiliseurs
: exten => 101,1,Dial(PJSIP/101)
: exten => 102,1,Dial(PJSIP/102)

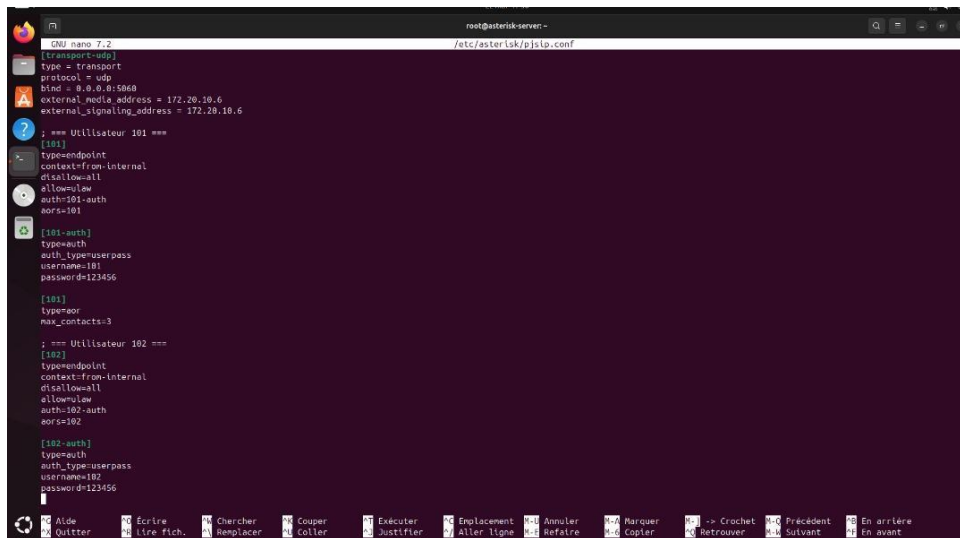
: Menu principal : appel au 200
: exten => 200,1,Answer()
: same => n,Playback(custom_vote) ; Message initial
: same => n,Wait(1)
: same => n,Background(custom_vote) ; Lecture répétée du message + attente
: same => n,WaitExten(5)
: same => n,Hangup()

: Option 1 : vote pour Modou Lô
: exten => 1,1,System(curl "http://localhost/enregistrervote.php?vote=modou%20lo&votant=${CALLERID(num)}")
: same => n,Playback(vote_modou_lo)
: same => n,Hangup()

: Option 2 : vote pour Balle Geye
: exten => 2,1,System(curl "http://localhost/enregistrervote.php?vote=Balla%20Gaye&votant=${CALLERID(num)}")
: same => n,Playback(vote_balla_geye)
: same => n,Hangup()
```

La configuration de pjsip.conf

Chaque utilisateur SIP est défini avec ses paramètres d'authentification, le contexte auquel il est rattaché, et les codecs autorisés. Voici un extrait de la configuration utilisée :



```
GNU nano 7.2 root@asterisk-server: /etc/asterisk/pjsip.conf
[transport=udp]
type = transport
protocol = udp
bind = 8.8.8.8:5060
external_media_address = 172.20.19.6
external_signaling_address = 172.20.10.6

; === Utilisateur 101 ===
[101]
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw
auth=101-auth
aors=101

[101-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=101
password=123456

[101]
type=aor
max_contacts=3

; === Utilisateur 102 ===
[102]
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw
auth=102-auth
aors=102

[102-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=102
password=123456

[102]
type=aor
max_contacts=3

Aide Quitter Ecrire Lire Fich. Chercher Remplacer Couper Collier Exécuter Justifier Déplacement Aller ligne Annuler Refaire Marquer Copier -> Crochet Retrouver Précédent Suivant En arrière En avant
```



```
GNU nano 7.2 root@asterisk-server: /etc/asterisk/pjsip.conf
; === Utilisateur 101 ===
[101]
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw
auth=101-auth
aors=101

[101-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=101
password=123456

[101]
type=aor
max_contacts=3

; === Utilisateur 102 ===
[102]
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw
auth=102-auth
aors=102

[102-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=102
password=123456

[102]
type=aor
max_contacts=3

Aide Quitter Ecrire Lire Fich. Chercher Remplacer Couper Collier Exécuter Justifier Déplacement Aller ligne Annuler Refaire Marquer Copier -> Crochet Retrouver Précédent Suivant En arrière En avant
```

Chaque section endpoint, auth et aor est indispensable pour qu'un poste puisse s'enregistrer et communiquer.

b) Script PHP de traitement des votes : enregistrvote.php

Dans ce projet , nous avons utilisé des codes PHP qui nous ont permis de relier les informations récupérées à notre base de donnée

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/enregistrervote.php
#?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

// Connexion à la base de données
$mysql = new mysqli("localhost", "asteriskuser", "notdepasse", "asteriskcdrdb");

// Vérifie la connexion
if ($mysql->connect_error) {
    die("Erreur de connexion : " . $mysql->connect_error);
}

// Récupère les données GET
$vote = isset($_GET['vote']) ? $mysql->real_escape_string($_GET['vote']) : '';
$votant = isset($_GET['votant']) ? $mysql->real_escape_string($_GET['votant']) : '';

// Insère le vote s'il y a une valeur
if (!empty($vote) && !empty($votant)) {
    $sql = "INSERT INTO votes (votant, vote, candidat) VALUES ('$votant', '$vote', '$vote')";
    if ($mysql->query($sql)) {
        echo "Vote enregistré";
    } else {
        echo "Erreur SQL : " . $mysql->error;
    }
} else {
    echo "Paramètres manquants";
}
?>
```

Ce fichier PHP est utilisé pour recevoir et enregistrer les votes des appelants dans une base de données MySQL. Lorsqu'un appel est traité par le serveur Asterisk, l'utilisateur peut voter en appuyant sur une touche de son téléphone (par exemple, "1" pour Balla Gaye ou "2" pour Modou Lô). Ces chiffres, appelés DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency), sont transmis à Asterisk, qui les redirige vers ce fichier PHP via une requête HTTP.

Dans le fichier **enregistrervote.php**, les étapes suivantes sont effectuées :

- **Connexion à la base de données** : Le script se connecte à la base asteriskcdrdb à l'aide de l'extension MySQLi.
- **Récupération du vote** : Le script récupère le paramètre vote envoyé via la méthode GET.
- **Enregistrement du vote** : Si un vote valide est reçu, il est inséré dans la table votes de la base de données.
- **Retour d'information** : Le script retourne un message confirmant l'enregistrement réussi ou signalant une erreur.

c) Base de données : structure de la table votes

Dans le cadre de ce projet de centre d'appel pour la gestion de votes téléphoniques, nous avons utilisé un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) MySQL afin de stocker et exploiter les votes reçus via Asterisk.

1- Installation du serveur MySQL

La première étape a consisté à installer le serveur MySQL sur la machine hébergeant Asterisk. L'installation a été réalisée via la commande suivante :

```
sudo apt install mysql-server
```

Une fois installé, le serveur a été sécurisé à l'aide de la commande :

```
sudo mysql_secure_installation
```

2- Création de la base de données

Nous avons créé une base de données nommée asteriskcdrdb. Cette base est utilisée à la fois pour stocker les enregistrements d'appels générés par Asterisk et pour héberger notre table personnalisée dédiée aux votes.

```
CREATE DATABASE asteriskcdrdb;
```

3- Structure de la table des votes

Dans cette base, une table votes a été créée pour enregistrer chaque vote effectué par téléphone. Sa structure est la suivante :

```
CREATE TABLE votes (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  candidat VARCHAR(50) NOT NULL,  
  date_vote TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

- **id** : Identifiant unique de chaque vote.
- **candidat** : Nom du candidat pour lequel le vote a été exprimé.
- **date_vote** : Date et heure d'enregistrement du vote (générée automatiquement).

```

root@asterisk-server:~# mysql -u asteriskuser -p asteriskcdrdb
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 10.11.11-MariaDB-0ubuntu0.24.04.2 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [asteriskcdrdb]> SELECT * FROM votes ;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | votant | vote      | date_vote      | candidat |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | 101    | Balla Gaye | 2025-05-17 23:20:03 | Balla Gaye |
| 2  | 101    | modou lo  | 2025-05-17 23:21:29 | modou lo  |
| 3  | 101    | modou lo  | 2025-05-17 23:22:50 | modou lo  |
| 4  | 101    | Balla Gaye | 2025-05-17 23:29:14 | Balla Gaye |
| 5  | 101    | Balla Gaye | 2025-05-17 23:32:07 | Balla Gaye |
| 6  | 101    | Balla Gaye | 2025-05-17 23:37:39 | Balla Gaye |
| 7  | 101    | Balla Gaye | 2025-05-17 23:39:22 | Balla Gaye |
| 8  | 101    | modou lo  | 2025-05-17 23:45:46 | modou lo  |
| 9  | 101    | Balla Gaye | 2025-05-17 23:57:41 | Balla Gaye |
| 10 | 101    | modou lo  | 2025-05-18 00:02:37 | modou lo  |
| 11 | 101    | Balla Gaye | 2025-05-18 19:27:11 | Balla Gaye |
| 12 | 101    | modou lo  | 2025-05-18 19:28:43 | modou lo  |
| 13 | 101    | Balla Gaye | 2025-05-18 19:29:44 | Balla Gaye |
| 14 | 101    | Balla Gaye | 2025-05-18 19:30:23 | Balla Gaye |
| 15 | 101    | Balla Gaye | 2025-05-18 19:31:01 | Balla Gaye |
| 16 | 101    | Balla Gaye | 2025-05-18 19:31:49 | Balla Gaye |
| 17 | 101    | Balla Gaye | 2025-05-18 19:34:19 | Balla Gaye |
| 18 | 102    | Balla Gaye | 2025-05-18 19:35:28 | Balla Gaye |
| 19 | 102    | modou lo  | 2025-05-18 20:52:29 | modou lo  |
| 20 | 101    | Balla Gaye | 2025-05-19 17:37:24 | Balla Gaye |
| 21 | 101    | modou lo  | 2025-05-19 17:38:28 | modou lo  |
| 22 | 102    | Balla Gaye | 2025-05-19 17:39:22 | Balla Gaye |
| 23 | 102    | Balla Gaye | 2025-05-19 20:02:52 | Balla Gaye |
| 24 | 102    | modou lo  | 2025-05-20 23:42:14 | modou lo  |
+-----+-----+-----+-----+-----+
24 rows in set (0.002 sec)

```

4- Intégration avec les scripts PHP

Le script PHP enregistrervote.php, déclenché par Asterisk via une requête HTTP (AGI Curl), insère un enregistrement dans la table à chaque vote reçu. Le script resultats.php interroge la base pour afficher les statistiques des votes sous forme de graphique interactif (grâce à Chart.js).

Cette base de données joue un rôle fondamental dans le système en garantissant une traçabilité fiable et une exploitation en temps réel des données de vote.

d) Site web des résultats : resultats.php

```
GNU nano 7.2 root@asterisk-server: /var/www/html/resultats.php
#!/usr/bin/env php
// Connexion à la base de données
$mysql = new mysqli("localhost", "asteriskuser", "notdepose", "asteriskcdrdb");

// Vérifier la connexion
if ($mysql->connect_error) {
    die("Erreur de connexion : " . $mysql->connect_error);
}

// Récupérer les votes
$sql = "SELECT candidat, COUNT(*) as total FROM votes GROUP BY candidat ORDER BY total DESC";
$result = $mysql->query($sql);

$data = [];
$labels = [];
$counts = [];
$totalVotes = 0;

while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    $data[] = $row;
    $labels[] = $row['candidat'];
    $counts[] = $row['total'];
    $totalVotes += $row['total'];
}

// Déterminer le gagnant
$gagnant = $data[0]['candidat'] ?? null;

<DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Résultats des Votes</title>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
<style>
body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; background: #f4f4f4; color: #333; padding: 20px; }
h2 { color: #0077cc; }
table { margin: auto; border-collapse: collapse; width: 70%; background: #fff; box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1); }
th, td { padding: 10px; border: 1px solid #ddd; }
th { background-color: #0077cc; color: white; }
</style>
</head>
<body>
<h2>Résultats des Votes</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Candidat</th>
<th>Nombre de votes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gagnant: <span>{$gagnant}</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Total des votes: <span>{$totalVotes}</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Candidat</th>
<th>Nombre de votes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>{$labels[0]}</td>
<td>{$counts[0]}</td>
</tr>
<tr>
<td>{$labels[1]}</td>
<td>{$counts[1]}</td>
</tr>
<tr>
<td>{$labels[2]}</td>
<td>{$counts[2]}</td>
</tr>
<tr>
<td>{$labels[3]}</td>
<td>{$counts[3]}</td>
</tr>
<tr>
<td>{$labels[4]}</td>
<td>{$counts[4]}</td>
</tr>
<tr>
<td>{$labels[5]}</td>
<td>{$counts[5]}</td>
</tr>
<tr>
<td>{$labels[6]}</td>
<td>{$counts[6]}</td>
</tr>
<tr>
<td>{$labels[7]}</td>
<td>{$counts[7]}</td>
</tr>
<tr>
<td>{$labels[8]}</td>
<td>{$counts[8]}</td>
</tr>
<tr>
<td>{$labels[9]}</td>
<td>{$counts[9]}</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```

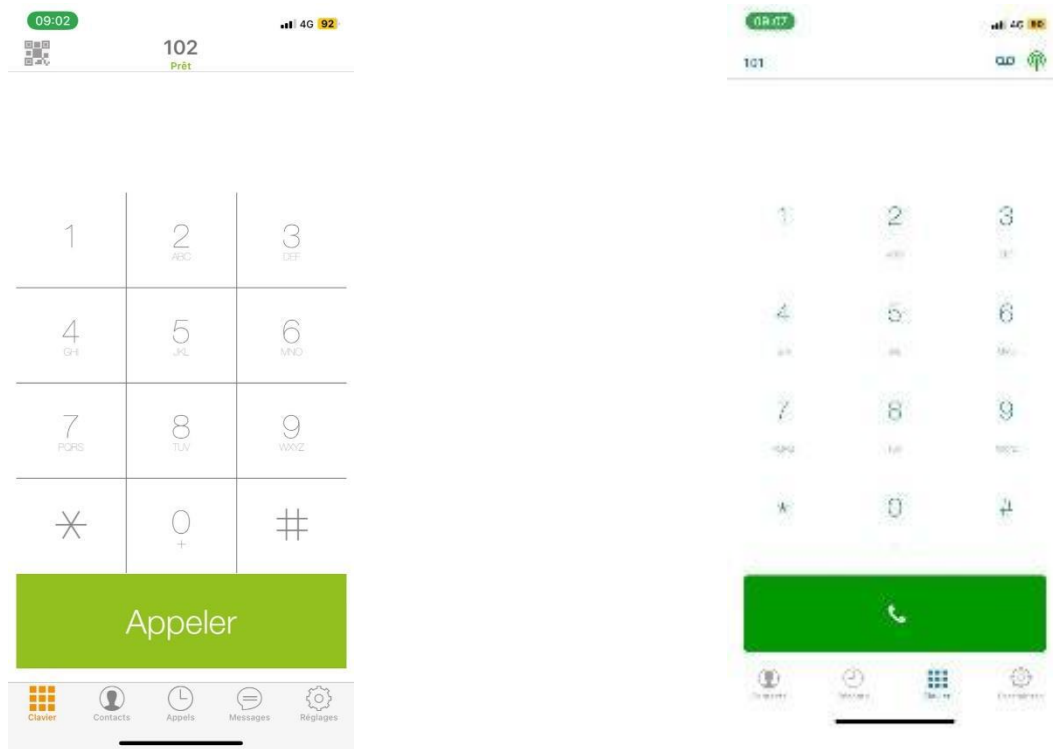
Ce fichier PHP permet d’afficher les résultats des votes en temps réel sur une interface web. Il est destiné aux organisateurs et au public pour consulter les statistiques des votes.

Les principales étapes réalisées par ce script sont :

- **Connexion à la base de données** : Le script se connecte à la même base de données contenant les votes.
- **Comptage des votes** : Il compte le nombre de voix obtenues par chaque candidat à partir de la table **votes**.
- **Calcul des pourcentages** : Le pourcentage de votes de chaque candidat est calculé par rapport au total des voix exprimées.
- **Affichage des résultats** : Les résultats sont présentés sous forme de tableau HTML et de graphique.
- **Utilisation de Chart.js** : Une bibliothèque JavaScript est utilisée pour représenter les résultats sous forme de diagramme circulaire, facilitant ainsi la compréhension visuelle des tendances de vote.

5. Captures d'écran

- Interface de vote via softphone (Zoiper, Linphone)



- Console Asterisk en activité (affichage DTMF)

```
root@asterisk-server:~# sudo -i
[sudo] Mot de passe de abdou-karim :
root@asterisk-server:~# asterisk -rvvv
Asterisk 28.13.4, Copyright (C) 1999 - 2025, Sangoma Technologies Corporation and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
license version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=====
Connected to Asterisk 28.13.4 currently running on asterisk-server (pid = 2070)
Added contact 'sip:102@172.20.10.1:51315;transport=UDP;rinstance=7d3f0e40e433664f' to AOR '102' with expiration of 60 seconds
Added contact 'sip:102@172.20.10.1:51315;transport=UDP;rinstance=7d3f0e40e433664f' to AOR '102' with expiration of 60 seconds
Endpoint 102 is now Reachable
Executing [200@from-internal:1] Answer("PJSIP/102-00000000", "") in new stack
Executing [200@from-internal:2] Playback("PJSIP/102-00000000", "custom_vote") in new stack
Executing [200@from-internal:3] Playback("PJSIP/102-00000000", "custom_vote") in new stack
PJSIP/102-00000000: Playing 'custom_vote.gsm' (language 'en')
Executing [200@from-internal:4] Wait("PJSIP/102-00000000", "1") in new stack
Executing [200@from-internal:5] Wait("PJSIP/102-00000000", "1") in new stack
Executing [200@from-internal:6] Background("PJSIP/102-00000000", "custom_vote") in new stack
PJSIP/102-00000000: Playing 'custom_vote.gsm' (language 'en')
Executing [200@from-internal:7] Wait("PJSIP/102-00000000", "5") in new stack
Executing [200@from-internal:8] Wait("PJSIP/102-00000000", "5") in new stack
Executing [10@from-internal:1] System("PJSIP/102-00000000", "curl 'http://localhost/enregistrervote.php?extmodou201a&votant=102'") in new stack
Executing [10@from-internal:2] System("PJSIP/102-00000000", "curl 'http://localhost/enregistrervote.php?extmodou201a&votant=102'") in new stack
Executing [10@from-internal:3] Playback("PJSIP/102-00000000", "vote_modou_lo") in new stack
PJSIP/102-00000000: Playing 'vote_modou_lo.gsm' (language 'en')
Executing [10@from-internal:4] Playback("PJSIP/102-00000000", "vote_modou_lo.gsm") (language 'en')
Executing [10@from-internal:5] Hangup("PJSIP/102-00000000", "") in new stack
Executing [10@from-internal:6] Hangup("PJSIP/102-00000000", "") in new stack
Spawn extension (from-internal:1:3) exited non-zero on 'PJSIP/102-00000000'
asterisk-server*CLI>
```

6. Tests et validation

Lien vers la simulation : [Simulation Groupe 1](#)

7.Perspectives d'amélioration

Bien que le système développé remplisse correctement ses objectifs de base, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées afin d'enrichir les fonctionnalités et renforcer sa robustesse :

- **Authentification des votants**

Intégrer un mécanisme d'identification (par numéro de téléphone ou code personnel) pour éviter les votes multiples non désirés et garantir une meilleure fiabilité des résultats.

- **Enregistrement des appels**

Ajouter une fonctionnalité permettant l'enregistrement des appels pour conserver une trace audio des interactions, utile dans un contexte de vérification ou d'archivage.

- **Statistiques détaillées**

Améliorer l'interface web pour afficher des statistiques plus complètes : évolution des votes en temps réel, taux de participation par période.

- **Support multi-candidats**

Étendre le système pour permettre le vote entre plus de deux candidats, ce qui élargirait les cas d'usage à d'autres types d'événements.

- **Hébergement sur serveur distant**

Déployer le système sur un serveur en ligne pour le rendre accessible à un public plus large, sans dépendre d'un réseau local ou d'une machine physique unique.

8.Conclusion

Ce projet de centre d'appel basé sur Asterisk nous a permis de comprendre et de maîtriser les principaux concepts liés à la téléphonie IP et à l'intégration de services interactifs. Grâce à une architecture bien pensée, nous avons pu capturer les votes des utilisateurs en temps réel et les exploiter via une interface web conviviale. L'utilisation de technologies telles que PHP, MySQL, et Chart.js nous a permis de valoriser les résultats de manière claire et visuelle. Ce

projet constitue ainsi une solution pratique, modulaire et extensible qui pourrait facilement être adaptée à d'autres cas d'usage similaires.